部署ONTAP 各種工具

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
November 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-tools-vmware-vsphere-10/qsg_10.html on November 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署ONTAP 各種工具 1
VMware vSphere快速入門工具ONTAP 1
部署ONTAP 這些功能的需求 2
如何下載ONTAP 功能介紹工具 4
部署檢查清單 4
準備部署 ONTAP 工具 6
如何部署非 HA 單一節點組態 7
如何部署 HA 三節點組態 10

部署ONTAP 各種工具

VMware vSphere快速入門工具ONTAP

適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是單一 vCenter Server 外掛程式、內含 ONTAP 工具和 VASA Provider 擴充功能。建議所有 ONTAP vSphere 環境使用 ONTAP 工具、因為它會使用最佳實務做法來設定 ESXi 主機設定和配置 ONTAP 儲存設備。虛擬磁碟區（VVols）支援需要 VASA Provider 。

準備安裝

您將外掛程式部署為虛擬應用裝置、可減少在vCenter Server上個別安裝及註冊每個產品的工作。

部署需求

在部署適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具之前、您應該先熟悉部署套件的空間需求、以及一些基本主機系統需求。

您可以將 ONTAP 工具搭配 Windows vCenter Server 或 VMware vCenter Server VirtualAppliance （vCSA）使用。您必須在支援的 vSphere 上部署 ONTAP 工具、其中包含 ESXi 系統。

- * 每個節點的安裝套件空間需求 *
  - 10 GB 適用於精簡配置的安裝
  - 200 GB 適用於完整佈建的安裝
- * 每個節點的主機系統規模需求 *
  根據部署規模和每個節點的建議記憶體如下表所示：

部署類型	CPU	記憶體（GB）
小（S）	8.	16.
中（M）	12.	24.
大（L）	16.	32.

最低儲存與應用程式需求：

儲存設備、主機和應用程式	版本需求
ONTAP	ONTAP 9.10.1 、 9.11 、 9.12 和 9.13
VMware vSphere	支援的 VMware 版本最低為 7.0.2 。
ESXi主機	ESXi 7.0.3 或更新版本
vCenter 伺服器	vCenter 7.0.3
VASA供應商	3.0
ova 應用程式	10.0%

如需詳細資訊、請參閱 "部署ONTAP 這些功能的需求"

VMware工具需求ONTAP

- 設定及設定vCenter Server環境。
- 下載.ova檔案。
- vCenter Server執行個體的登入認證。
- 刪除瀏覽器快取、以避免在部署ONTAP VMware工具期間發生任何瀏覽器快取問題。
- 設定虛擬應用裝置用來回應ICMP Ping的預設閘道。
- 虛擬應用裝置的有效DNS主機名稱。

部署ONTAP 各種功能

步驟

1. 下載 `.zip` 包含的二進位檔和簽署憑證的檔案 "NetApp 支援網站" 至vSphere Client系統以部署ONTAP 這些功能。
2. 擷取 `.zip` 歸檔並部署 `.ova` 檔案：
3. 登入 vSphere 伺服器。
4. 瀏覽至您要部署 OVA 的資源集區或主機。
5. 以滑鼠右鍵按一下所需的資料中心、然後選取 * 部署 OVF 範本 ...* 。
6. 您可以輸入 .ova 檔案的 URL 、或瀏覽至儲存 .ova 檔案的資料夾、然後選取 * 下一步 * 。
7. 輸入完成部署所需的詳細資料。

您可以從「工作」索引標籤檢視部署進度、並等待部署完成。

部署ONTAP 這些功能的需求

在部署ONTAP VMware vSphere的支援功能之前、您應該先熟悉部署套件的空間需求、以及一些基本的主機系統需求。

您可以將 ONTAP 工具搭配 Windows vCenter Server 或 VMware vCenter Server 虛擬應用裝置（ vCSA ）使用。您必須在支援的 vSphere 上部署 ONTAP 工具、其中包含 ESXi 系統。

- * 每個節點的安裝套件空間需求 *
  - 10 GB 適用於精簡配置的安裝
  - 200 GB 適用於完整佈建的安裝
- * 每個節點的主機系統規模需求 *
  根據部署規模和每個節點的建議記憶體如下表所示：

部署類型	CPU	記憶體（ GB ）
小（ S ）	8.	16.
中（ M ）	12.	24.

大（L）	16.	32.

最低儲存與應用程式需求：

儲存設備、主機和應用程式	版本需求
ONTAP	ONTAP 9.10.1 、 9.11 、 9.12 和 9.13
VMware vSphere	支援的 VMware 版本最低為 7.0.2 。
ESXi主機	ESXi 7.0.3 或更新版本
vCenter 伺服器	vCenter 7.0.3
VASA供應商	3.0
ova 應用程式	10.0%

互通性對照表工具（ IMT ）包含有關支援版本的 ONTAP 、 vCenter Server 、 ESXi 主機和外掛應用程式的最新資訊。

"互通性對照表工具"

其他部署考量

自訂部署ONTAP 功能時、您必須考量幾項需求。

應用程式使用者密碼

這是指派給系統管理員帳戶的密碼。基於安全考量、建議密碼長度為 8 至 30 個字元、且至少包含一個上方、下方、一位數及一個特殊字元。密碼在 90 天後過期。

應用裝置維護主控台認證資料

您必須使用「maint」使用者名稱來存取維護主控台。您可以在部署期間設定「maint」使用者的密碼。您可以使用ONTAP 您的VMware工具維護主控台的「應用程式組態」功能表來變更密碼。

vCenter Server IP位址

- 您應該提供要登錄 ONTAP 工具的 vCenter Server 執行個體 IP 位址（ IPv4 ）。

  產生的 ONTAP 工具和 VASA 憑證類型取決於您在部署期間提供的 IP 位址（ IPV4 ）。

- 用於向 vCenter Server 登錄的 ONTAP 工具 IP 位址取決於部署精靈中輸入的 vCenter Server IP 位址（ IPv4 ）類型。

  ONTAP 工具和 VASA 憑證都會使用 vCenter Server 登錄期間使用的相同 IP 位址類型產生。

- 確保在安裝期間不會移轉 VM 。

> 適用於 VMware vSphere 10.0 版本的 ONTAP 工具不支援 IPv6 。

應用裝置網路內容

指定有效的 DNS 主機名稱（不合格）、以及 ONTAP 工具和其他網路參數的靜態 IP 位址。適用於 VMware vSphere 10.0 版本的 ONTAP 工具不支援 DHCP 。所有這些參數都是正確安裝和操作所需的參數。

如何下載ONTAP 功能介紹工具

您可以下載 `.zip` 檔案中包含二進位檔案（ *.ova* ）、以及用於 VMware vSphere 之 ONTAP 工具的簽署憑證 "NetApp 支援網站"。

_.ova_檔案包含ONTAP 了一些不實的工具。部署完成後、 ONTAP 工具和 VASA 產品會安裝在您的環境中。根據預設、 ONTAP 工具會在您決定後續部署模式後立即開始運作、並根據您的需求選擇是否啟用 VASA Provider 。

內容庫

VMware 中的內容庫是儲存 VM 範本、 vApp 範本及其他類型檔案的容器物件。使用內容庫進行部署可提供無縫體驗、因為它並不取決於網路連線能力。
您必須先建立內容庫以儲存 OVA 、然後再將其部署到 HA 組態中。請勿選取任何安全性原則、或為內容庫設定任何密碼。
使用下列步驟建立內容庫：

步驟

1. 登入 vSphere 用戶端。
2. 選取 vSphere 用戶端旁的水平省略符號、然後選取 * 內容庫 * 。
3. 選取頁面右側的 * 建立 * 按鈕。
4. 提供文件庫名稱並建立內容庫。

部署檢查清單

這份檢查清單可協助您在開始部署之前、將所有資訊放在手邊。在部署之前、請務必記下這些設定值。

在開始部署適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具之前、您應該瞭解基本的儲存後端需求、應用程式需求和授權需求。
在部署ONTAP VMware vSphere的VMware vCenter工具之前、最好先規劃部署、然後決定如何在ONTAP 環境中設定這些VMware工具。

- 第一個節點及其他一般欄位 *
- Vasa Provider 使用者名稱（ * ）
- 系統管理員使用者名稱（ * ）
- NTP 伺服器（提供給 vCenter 進行時間同步）
- 憑證詳細資料 *
- 啟用自訂 CA 憑證

- 根憑證和中繼憑證（啟用自我簽署時忽略）
- 葉憑證和私密金鑰（啟用自我簽署時會忽略）
- 網域名稱（ * ）（啟用自我簽署時忽略）
- 負載平衡器和 API 伺服器詳細資料 *
- 負載平衡器 IP （ * ）
- K8s Control Plane （ * ）的虛擬 IP
- ONTAP 詳細資料 *
- ONTAP 管理 LIF(*) （叢集管理 IP ）
- ONTAP 資料 LIF(*)
- 儲存 VM （ * ）
- ONTAP 叢集使用者名稱（ * ）
- 啟用移轉
- 主 VM
- 內容庫名稱（ * ）
- OVF 範本名稱（ * ）
- 主機名稱（ * ）
- 使用者名稱（ * ）
- 第一個節點網路詳細資料 *
- 主機名稱（ * ）
- IP 地址（ * ）
- 字首長度（僅適用於 IPv6 ）
- 網路遮罩（僅適用於 IPv4 ）（ * ）
- 閘道（ * ）
- 主 DNS(*)
- 次要 DNS （ * ）
- 搜尋網域（ * ）
- 第二節點 - 節點網路詳細資料 *
- 主機名稱（ * ）
- IP 地址（ * ）
- 第三節點 - 節點網路詳細資料 *
- 主機名稱（ * ）
- IP 地址（ * ）

準備部署 ONTAP 工具

適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具支援包含 VASA Provider 的多 vCenter Server 。

在開始部署適用於 VMware vSphere 的 ONTAP 工具之前、您應該瞭解基本的儲存後端需求、應用程式需求和授權需求。
在部署ONTAP VMware vSphere的VMware vCenter工具之前、最好先規劃部署、然後決定如何在ONTAP 環境中設定這些VMware工具。

準備部署

以下是繼續部署之前的 ONTAP 工具需求：

- 設定及設定vCenter Server環境。
- 下載 *.ova* 檔案。
- 請確定部署 OVA 的主機或資源集區具有 * 部署 ONTAP 工具的需求 * 一節中所述的最低資源。
- 刪除瀏覽器快取。
- 負載平衡器和 Kubernetes API 伺服器需要兩個虛擬 IP 。在 VLAN 中取得兩個用於部署的免費 IP 、用於在部署後存取服務。
- 如果多 vCenter 部署必須有自訂 CA 憑證、請將憑證所在的 * 網域名稱 * 對應至 * 虛擬 IP* 。對網域名稱執行 Ping 檢查、以檢查網域是否已解析為預期的 IP 。
- ONTAP 上必須啟用 NFS 的儲存 VM 。請依照下列步驟設定儲存 VM ：
  - 同時開啟 ONTAP 系統管理員和 ONTAP CLI 。
  - 如果您偏好建立新的儲存 VM 、請登入您的 ONTAP 系統管理員、然後建立啟用 NFS 的儲存 VM 。
  - 新增至少 100GB 的 Aggregate 。
  - 若要驗證是否成功新增 Aggregate ：

    a ）登入 ONTAP CLI

    b) 執行命令 vserver show -fields aggr-list

    c ）如果您的 Aggregate 未列在預設的儲存 VM 上、請執行命令： vserver modify <storage VM name> -aggr-list <aggregate name>

    若要尋找您要新增至預設儲存 VM 的集合體名稱、您可以在 ONTAP CLI 中使用下列命令： *aggr show*

    此命令會顯示儲存系統上的集合體清單、您可以在 * Aggregate * 欄中找到所需的集合體名稱。
  - 部署組態有兩個選項、一個是叢集認證、另一個是 SVM 認證或直接 SVM 。對於直接 SVM 、您必須先設定 SVM 的管理 LIF 、才能開始部署。請略過此項目以取得叢集認證。
  - 請確定網路路由存在、登入 ONTAP CLI 並執行 network route show -vserver < 儲存 VM name> 命令

    如果不存在、請登入您的 ONTAP CLI 並執行下列命令： net route create -vserver <vserver name> -destination <destination IP> -gateway <gateway IP> -metric 20

- 請確定儲存 VM 有匯出原則。在您的 ONTAP 系統管理員上、移至 * 儲存 * > * 儲存 VM* > * [儲存 VM 名稱]* > * 設定 * > * 匯出原則 * 。如果沒有匯出原則、請遵循下一步。
- 使用 ONTAP CLI 中的下列命令建立匯出原則規則

  vserver 匯出原則規則 create -vserver < 儲存 VM 名稱 > -policyname < 匯出原則名稱 > -clientmatch <ESXI-IP> -rorule any -rwRule any -Superuser any

> 確保 _ 超級用戶 _ 值不是 _ 無 _ 。

如何部署非 HA 單一節點組態

您可以在小型、中型或大型組態中設定非 HA 單一節點。

- 小型非 HA 組態包含 8 個 CPU 和 16 GB RAM 。
- 中型非 HA 組態包含 12 個 CPU 和 24 GB RAM 。
- 大型非 HA 組態包含 16 個 CPU 和 32 GB RAM 。

確定網路路由存在。
範例： C1_sti67-vsim-ucs154k_1679633108:>> 網路路由 create -vserver <SVM> -destination 0.0.0.0/0 -gateway <gateway_ip>

關於此工作

本工作提供如何在小型、中型或高組態中安裝非 HA 單一節點的指示。

步驟

1. 登入 vSphere 伺服器。
2. 瀏覽至您要部署 OVA 的資源集區或主機。
3. 以滑鼠右鍵按一下所需的資料中心、然後選取 * 部署 OVF 範本 …* 。
4. 您可以輸入 *.ova* 檔案的 URL 、或瀏覽至儲存 *.ova* 檔案的資料夾、然後選取 * 下一步 * 。
5. 選取虛擬機器的名稱和資料夾、然後選取 * 下一步 * 。
6. 選取主機並選取 * 下一步 *
7. 檢閱範本摘要、然後選取 * 下一步 * 。
8. 閱讀並接受授權合約、然後選擇 * 下一步 * 。
9. 在 * 組態視窗 * 中、選取 * 非 HA 單一節點（小型） * 、 * 非 HA 單一節點（中型） * 或 * 非 HA 單一節點（大型） * 組態。
10. 在「組態」視窗中、選擇所需的非 HA 單一節點組態大小、然後選取 * 下一步 * 。
11. 選取您需要部署 OVA 的資料存放區、然後選取 * 下一步 * 。
12. 選取來源和目的地網路、然後選取 * 下一步 * 。
13. 選擇 * 自訂範本 * > * 系統組態 * 視窗。輸入下列詳細資料：
    a. Vasa 提供者使用者名稱和密碼：此使用者名稱和密碼用於在 vCenter 中登錄 VASA 提供者。

b. 預設會選取 * 啟用 ASUP* 核取方塊。

ASUP 只能在部署期間啟用或停用。

c. 系統管理員使用者名稱和系統管理員密碼：這是用來登入 * ONTAP 工具管理員 * UI 的密碼。

d. 在 * NTP Servers* 欄位中輸入 NTP 伺服器資訊。

e. 維護使用者密碼：此密碼可用來授予「 Maint Console 選項」的存取權。

14. 在 * 自訂範本 * > * VASA Provider Certificates* 視窗中、輸入下列詳細資料：

a. 核取「啟用自訂 CA 憑證」核取方塊。這是啟用多個 VC 所需的。若為非多重 VC 環境、請忽略核取方塊。您無需提及憑證和網域名稱、只需提供虛擬 IP 詳細資料即可。

b. 複製並貼上根憑證和中繼憑證。

c. 複製並貼上 Leaf 憑證和私密金鑰。

d. 輸入您產生憑證的網域名稱。

e. 輸入負載平衡 IP 詳細資料。

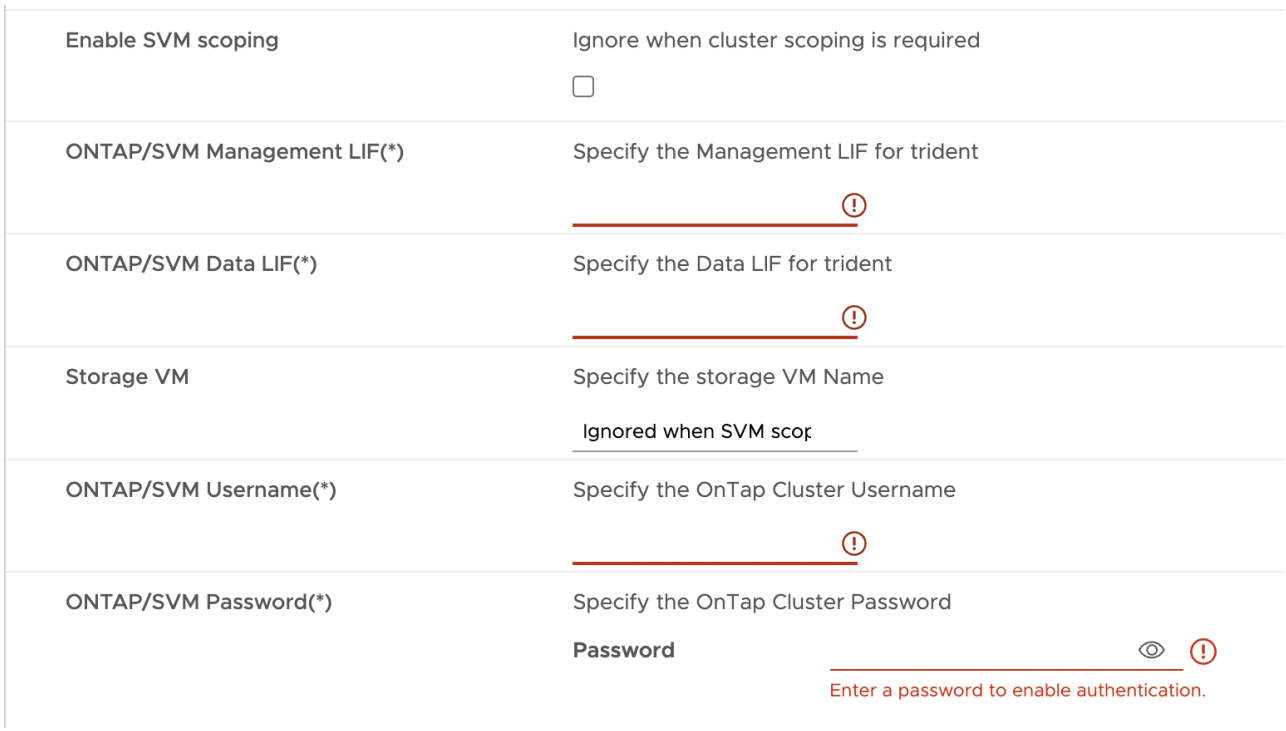
15. 在 * 自訂範本 * > * 部署組態 * 視窗中、輸入下列詳細資料：

a. 在 K8s Control Plane 的 Virtual IP 中輸入可用的 IP 位址。K8s API Server 需要此功能。

b. 當您要使用直接 SVM 時、請勾選 * 啟用 SVM 範圍 * 選項旁的核取方塊。若要使用 ONTAP 叢集、請勿選取核取方塊。

啟用 SVM 範圍時、您應該已經啟用管理 IP 的 SVM 支援。

c. 請輸入下圖所示的詳細資料：



d. 在 **ONTAP/SVM** 管理 **LIF** 中輸入 ONTAP 叢集或 SVM 管理 IP 。

e. 輸入 ONTAP 叢集或 SVM * onta/SVM Data LIF* 。

f. 對於 Storage VM 、您可以選擇提供 ONTAP 的預設儲存 VM 詳細資料、或是建立新的儲存 VM 。選擇啟用 SVM 範圍時、請勿在 * 儲存 VM* 欄位中輸入值、因為此欄位會被忽略。

g. 輸入 ONTP/SVM 使用者名稱。

h. 輸入 ONTAP/SVM 密碼。

i. 啟用移轉預設為停用。請勿變更此選項。

j. 依預設會啟用主要 VM 。請勿變更此選項。

16. 在 * 自訂範本 * > * 節點組態 * 視窗中、輸入 OVA 的網路內容。

> 此處提供的資訊將在安裝過程中驗證、以瞭解正確的模式。若有差異、會在網路主控台上顯示錯誤訊息、並提示您更正所提供的任何不正確資訊。

a. 輸入主機名稱。

b. 輸入對應至主機名稱的 IP 位址。

c. 字首長度（僅適用於 IPv6 ）

d. 網路遮罩（僅適用於 IPv4 ）

e. 閘道

f. 主要 DNS

g. 次要 DNS

h. 搜尋網域

17. 檢閱 * 準備完成 * 視窗中的詳細資料、選取 * 完成 * 。

    建立工作時、進度會顯示在 vSphere 工作列中。

18. 在工作完成後開啟虛擬機器電源。

    安裝隨即開始。您可以在 VM 的 Web 主控台中追蹤安裝進度。
    在安裝過程中、將驗證節點組態。在 OVF 表單的 * 自訂範本 * 下的不同區段下提供的輸入內容將會驗證。若有任何差異、對話方塊會提示您採取修正行動。

19. 若要在對話方塊提示中進行必要的變更、請遵循下列步驟：

    a. 按兩下網路主控台、開始與主控台互動。

    b. 使用鍵盤上的上下方向鍵瀏覽顯示的欄位。

    c. 使用鍵盤上的向右和向左方向鍵、瀏覽至提供給欄位的值的右端或左端。

    d. 使用 Tab 鍵瀏覽面板以輸入您的值 * 確定 * 或 * 取消 * 。

    e. 使用 ENTER 選擇 **OK** 或 **CANCELE** 。

20. 在選擇 **OK** 或 **CANCELE** 時，將再次驗證提供的值。您有三次修正任何值的準備。如果您在 3 次嘗試中未能修正、產品安裝將會停止、建議您嘗試在新的 VM 上安裝。

21. 安裝成功後、網路主控台會顯示訊息、指出 VMware vSphere 的 ONTAP 工具處於健全狀態。

如何部署 HA 三節點組態

您可以在小型、中型或大型組態中設定 HA 三個節點。

- 小型 HA 三個節點每個節點包含 8 個 CPU 和 16 GB RAM 。
- 中高可用度三個節點、每個節點包含 12 個 CPU 和 24 GB RAM 。
- 大型 HA 三個節點每個節點包含 16 個 CPU 和 32 GB RAM 。

關於此工作

本工作提供如何在小型、中型或高組態中安裝 HA 三個節點的指示。

> 建立內容庫是部署 HA 三節點組態的必要步驟。請參閱 "如何下載ONTAP 功能介紹工具" 以取得詳細資料。

> 在繼續部署之前、請在安裝 ONTAP 工具期間、將資源清冊上的叢集分散式資源排程器（ DRS ）設定為 * 保守 * 。

步驟

1. 登入 vSphere 伺服器。
2. 瀏覽至內容庫並選取您的內容庫。
3. 選取頁面右側的 * 動作 * 、然後選取 * 匯入項目 * 並匯入 OVA 檔案。
4. 瀏覽至您要部署 OVA 的資源集區或主機。
5. 以滑鼠右鍵按一下所需的資料中心、然後選取 * 部署 OVF 範本 ...* 。
6. 選取儲存 *.ova* 檔案的內容庫、然後選取 * 下一步 * 。
7. 選取虛擬機器的名稱和資料夾、然後選取 * 下一步 * 。
8. 選取主機並選取 * 下一步 *
9. 檢閱範本摘要、然後選取 * 下一步 * 。
10. 閱讀並接受授權合約、然後選擇 * 下一步 * 。
11. 在 * 組態視窗 * 中、根據您的需求、選取 * HA 三節點（小型） * 、 * HA 三節點（中型） * 或 * HA 三節點（大型） * 組態。
12. 選取組態和磁碟檔案的儲存設備、然後選取 * 下一步 * 。
13. 選取每個來源網路的目的地網路、然後選取 * 下一步 * 。
14. 選擇 * 自訂範本 * > * 系統組態 * 視窗。輸入下列詳細資料：
    a. Vasa 提供者使用者名稱和密碼：此使用者名稱和密碼用於在 vCenter 中登錄 VASA 提供者。
    b. 預設會選取 * 啟用 ASUP* 核取方塊。

       ASUP 只能在部署期間啟用或停用。

    c. 系統管理員使用者名稱和系統管理員密碼：這是用來登入 * ONTAP 工具管理員 * UI 的密碼。

d. 在 * NTP Servers* 欄位中輸入 NTP 伺服器資訊。

e. 維護使用者密碼：此密碼可用來授予「 Maint Console 選項」的存取權。

15. 在 * 自訂範本 * > * VASA Provider Certificates* 視窗中、輸入下列詳細資料：

    a. 核取「啟用自訂 CA 憑證」核取方塊。這是啟用多個 VC 所需的。若為非多重 VC 環境、請忽略核取方塊。您無需提及憑證和網域名稱、只需提供虛擬 IP 詳細資料即可。

    b. 複製並貼上根憑證和中繼憑證。

    c. 複製並貼上 Leaf 憑證和私密金鑰。

    d. 輸入您產生憑證的網域名稱。

    e. 輸入負載平衡 IP 詳細資料。

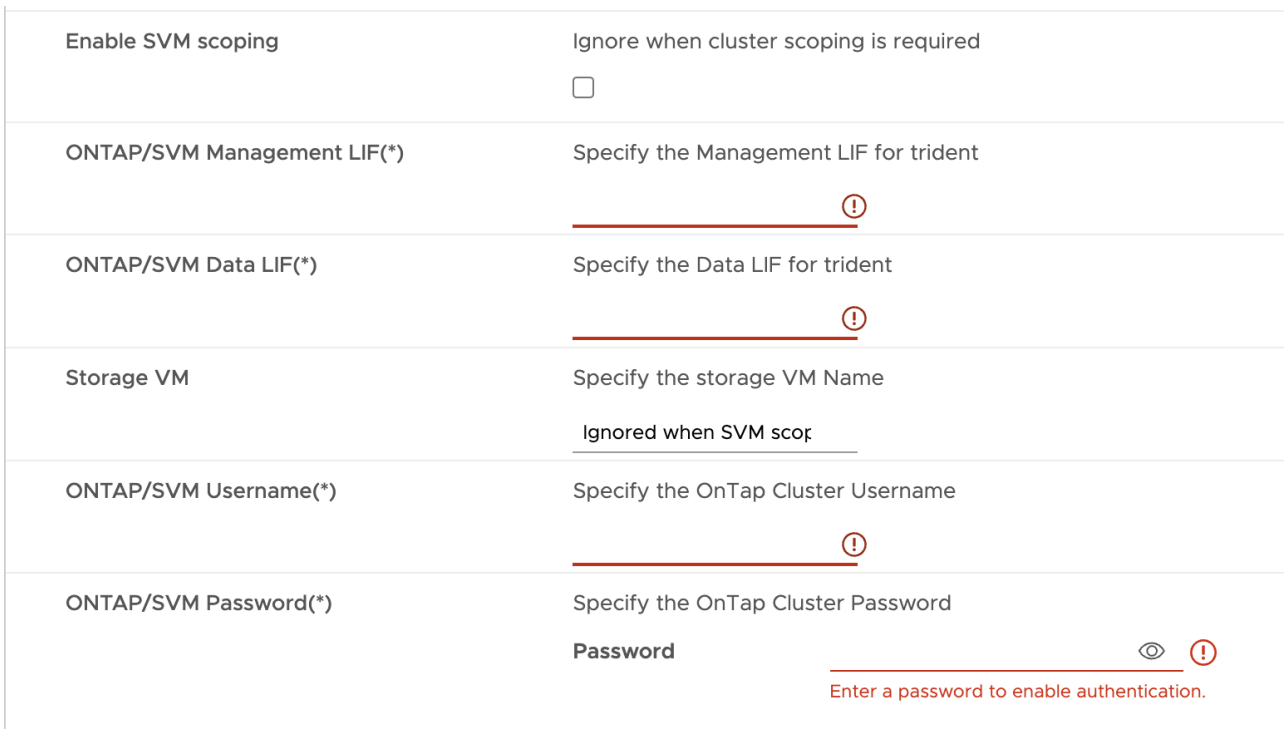
16. 在 * 自訂範本 * > * 部署組態 * 視窗中、輸入下列詳細資料：

    a. 在 K8s Control Plane 的 Virtual IP 中輸入可用的 IP 位址。K8s API Server 需要此功能。

    b. 當您要使用直接 SVM 時、請勾選 * 啟用 SVM 範圍 * 選項旁的核取方塊。若要使用 ONTAP 叢集、請勿選取核取方塊。

    啟用 SVM 範圍時、您應該已經啟用管理 IP 的 SVM 支援。

    c. 請輸入下圖所示的詳細資料：



    d. 在 **ONTAP/SVM** 管理 **LIF** 中輸入 ONTAP 叢集或 SVM 管理 IP 。

    e. 輸入 ONTAP 叢集或 SVM * onta/SVM Data LIF* 。

    f. 對於 Storage VM 、您可以選擇提供 ONTAP 的預設儲存 VM 詳細資料、或是建立新的儲存 VM 。選擇啟用 SVM 範圍時、請勿在 * 儲存 VM* 欄位中輸入值、因為此欄位會被忽略。

    g. 輸入 ONTP/SVM 使用者名稱。

h. 輸入 ONTAP/SVM 密碼。

i. 啟用移轉預設為停用。請勿變更此選項。

j. 依預設會啟用主要 VM 。請勿變更此選項。

17. 在 * 自訂範本 * > * 內容庫詳細資料 * 視窗中、輸入 * 內容庫名稱 * 和 * OVF 範本名稱 * 。

18. 在 * 自訂範本 * > * vCenter 組態 * 視窗中、提供託管內容庫的 vCenter 詳細資料。

19. 在 * 自訂範本 * > * 節點組態 * 視窗中、輸入所有三個節點的 OVA 網路內容。

> 此處提供的資訊將在安裝過程中驗證、以瞭解正確的模式。若有差異、會在網路主控台上顯示錯誤訊息、並提示您更正所提供的任何不正確資訊。

輸入下列詳細資料：

a. 主機名稱。

b. IP 位址對應至主機名稱。

c. 字首長度（僅適用於 IPv6 ）

d. 網路遮罩（僅適用於 IPv4 ）

e. 閘道

f. 主要 DNS

g. 次要 DNS

h. 搜尋網域

20. 在 * 自訂範本 * > * 節點 2 組態 * 和 * 節點 3 組態 * 視窗中、輸入下列詳細資料：

a. 主機名稱

b. IP位址

21. 檢閱 * 準備完成 * 視窗中的詳細資料、選取 * 完成 * 。

建立工作時、進度會顯示在 vSphere 工作列中。

22. 在工作完成後開啟虛擬機器電源。

安裝隨即開始。您可以在 VM 的 Web 主控台中追蹤安裝進度。
在安裝過程中、將驗證節點組態。在 OVF 表單的 * 自訂範本 * 下的不同區段下提供的輸入內容將會驗證。若有任何差異、對話方塊會提示您採取修正行動。

23. 若要在對話方塊提示中進行必要的變更、請遵循下列步驟：

a. 按兩下網路主控台、開始與主控台互動。

b. 使用鍵盤上的上下方向鍵瀏覽顯示的欄位。

c. 使用鍵盤上的向右和向左方向鍵、瀏覽至提供給欄位的值的右端或左端。

d. 使用 Tab 鍵瀏覽面板以輸入您的值 * 確定 * 或 * 取消 * 。

e. 使用 ENTER 選擇 **OK** 或 **CANCELE** 。

24. 在選擇 **OK** 或 **CANCELE** 時，將再次驗證提供的值。您有三次修正任何值的準備。如果您在 3 次嘗試中未

能修正、產品安裝將會停止、建議您嘗試在新的 VM 上安裝。

25. 安裝成功後、網路主控台會顯示訊息、指出 VMware vSphere 的 ONTAP 工具處於健全狀態。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。